Lembar Tugas PPL Paiminstore Joki Genshin

Nov 2, 2026 · @Youx

Tiga lembar untuk aplikasi Paiminstore Joki Genshin: gap analysis, analisis kebutuhan (Sesi 6), dan model FSD (Sesi 7). Semua kode kebutuhan mengacu pada BRD.

A. Gap Analysis

Gap analysis membandingkan kondisi saat ini (As-Is, proses manual lewat pesan pribadi) dengan sistem yang akan dibangun (To-Be). Kondisi As-Is mengikuti latar belakang BRD dan telah disetujui owner.

Aspek	As-Is	To-Be	Kesenjangan	Solusi di sistem	Prioritas
Pemesanan	Pengguna memesan lewat pesan pribadi, data akun dikirim lewat chat	Pemesanan lewat aplikasi Android dengan paket dan harga baku	Belum ada katalog, form order, dan checkout	Katalog joki, form order, persetujuan disclaimer, checkout (FU-07)	Tinggi
Pembayaran	Transfer manual, bukti dikirim lewat chat dan dicek sendiri	Gateway otomatis (Midtrans) dan transfer manual yang diverifikasi admin di panel	Belum ada integrasi gateway, webhook, dan verifikasi di panel	Midtrans Snap, webhook idempoten (FS-02), verifikasi bukti transfer (FU-09, FU-11)	Tinggi
Antrian	Dicatat manual, status ditanyakan lewat chat	Posisi antrian dan estimasi tunggu tampil otomatis di aplikasi	Belum ada perhitungan antrian dari status order	Prioritas antrian dan hitung posisi order (FU-13)	Tinggi
Data akun game	Dikirim lewat chat dan tersimpan di riwayat chat	Tersimpan terenkripsi dan dihapus otomatis 7 hari setelah order selesai	Risiko kebocoran data akun	Enkripsi AES-256-GCM dan penghapusan terjadwal (FS-04)	Tinggi
Penugasan booster	Admin menentukan booster lewat chat, progres ditanyakan manual	Admin menugaskan booster di panel, status dikerjakan dan selesai tercatat	Belum ada pencatatan penugasan dan progres	Panel admin dan booster, status order	Sedang

Aspek	As-Is	To-Be	Kesenjangan	Solusi di sistem	Prioritas
Pengelolaan katalog	Harga dan jenis joki disepakati tiap order	Admin mengelola kategori dan paket di panel, harga disalin ke order	Belum ada harga baku dan riwayat harga	CRUD kategori dan paket, price_snapshot	Sedang
Komunikasi	Chat pribadi bercampur dengan percakapan lain	Chat dalam aplikasi dengan riwayat per pengguna dan inbox admin	Belum ada chat real-time dan notifikasi	Chat real-time (Reverb) dan notifikasi push (FCM)	Sedang
Laporan keuangan	Direkap manual	Laporan mingguan otomatis dengan grafik dan export PDF dan Excel	Rekap lambat dan rawan salah hitung	Modul report keuangan	Sedang
Review dan leaderboard	Belum ada	Pengguna memberi rating dan melihat leaderboard pengeluaran	Belum ada ulasan dan peringkat	Review order selesai dan leaderboard	Rendah

Kesenjangan berprioritas tinggi (pemesanan, pembayaran, antrian, dan keamanan data akun) dikerjakan lebih dulu pada iterasi awal fase Construction RUP. Prioritas lain dikerjakan pada iterasi berikutnya.

B. Lembar Analisis Kebutuhan (Sesi 6)

1. Akar masalah

Masalah utama: pelanggan dan admin sulit melacak order dari pemesanan sampai selesai.

Akar penyebab	Dampak	Prioritas
Order, pembayaran, dan antrian dicatat terpisah lewat chat pribadi	Status order dan posisi antrian tidak jelas	Tinggi
Bukti transfer dicek manual	Konfirmasi lambat dan bukti bisa terlewat	Tinggi
Kredensial akun game dikirim lewat chat	Risiko kebocoran data akun	Tinggi

Akar penyebab	Dampak	Prioritas
Rekap keuangan dibuat manual	Laporan lambat dan rawan salah hitung	Sedang

2. Klasifikasi kebutuhan

Jenis	Kode	Kebutuhan
Pengguna	FU-07	Pelanggan dapat membuat order dengan memilih paket serta mengisi UID, server, dan kredensial akun game.
Pengguna	FU-13	Pelanggan dapat melihat posisi antrian dan estimasi waktu tunggu.
Sistem	FS-02	Sistem menerima webhook gateway dengan verifikasi signature dan mencegah pembayaran yang sama tercatat dua kali.
Sistem	FS-04	Sistem menghapus kredensial akun game 7 hari setelah order selesai.
Nonfungsional	NF-08	Waktu respons API kurang dari 2 detik untuk 95% permintaan (diuji dengan performance testing).

3. Model: DFD Level 0 (context diagram)

Gambar diagram dilampirkan terpisah; tabel ini memuat aliran datanya.

Entitas luar	Masuk ke sistem	Keluar dari sistem
Pelanggan	Registrasi, login, order, bukti bayar, chat, review	Status order, posisi antrian, invoice, leaderboard, notifikasi
Admin / Owner	Kelola katalog, status order, verifikasi bayar, balasan chat	Dashboard, daftar order, laporan keuangan, inbox chat
Payment Gateway	Link atau QR bayar, notifikasi status bayar (webhook)	Permintaan transaksi, permintaan refund
Layanan Email	-	Email verifikasi dan reset password

4. Verifikasi dan validasi

Tahap	Metode	Contoh di proyek
Elisitasi	Mengulang kesimpulan kepada sumber kebutuhan	Mengonfirmasi daftar paket dan alur order dengan owner
Analisis	Review konflik, ambiguitas, dan kelengkapan	Memeriksa FR, NFR, dan aturan bisnis (AB-01 sampai AB-13) di BRD
Spesifikasi	Traceability review, kriteria penerimaan, dan UAT	Mencocokkan kebutuhan dengan model dan KP-01 sampai KP-08
Standar	Checklist dan peer review	Setiap kebutuhan berkode unik dan dicek anggota kelompok lain

5. Kebutuhan hardware minimum

Komponen	Minimum
Perangkat pengguna	Android 8.0 (API 26) ke atas, RAM 2 GB, ruang kosong 100 MB, koneksi internet
Perangkat admin dan booster	Laptop atau PC dengan browser modern, RAM 4 GB, koneksi internet stabil
Server (VPS, Docker)	2 vCPU, RAM 4 GB, SSD 40 GB

Komponen	Minimum
Perangkat pengembang	Laptop dengan RAM 8 GB untuk Android Studio dan Docker

Selain Android 8.0 (BRD NF-12), angka di tabel ini perkiraan awal dan disesuaikan setelah uji beban.

C. Lembar Model FSD (Sesi 7)

1. Tiga kelas utama

Kelas	Atribut	Metode
JokiPackage	id, category_id, name, description, price, estimated_hours, tier, is_active	getPackage(), addPackage(), updatePackage(), deletePackage()
Order	id, order_no, user_id, package_id, booster_id, status, price_snapshot, total_amount, queue_priority, paid_at, completed_at	createOrder(), getOrder(), updateStatus(), cancelOrder(), getQueuePosition()
Payment	id, order_id, method, gateway_ref, amount, status, proof_url, paid_at	createPayment(), uploadProof(), verifyPayment(), refundPayment()

Nilai status: Order = pending_payment, queued, in_progress, completed, cancelled. Payment = pending, paid, failed, refunded. Kelas lain (User, JokiCategory, OrderGameAccount, Review, Conversation, Message) ada di class diagram lengkap.

2. Hubungan antarkelas

Kelas	Relasi	Kelas	Kardinalitas
JokiPackage	Asosiasi: dipilih pada	Order	1 ke 0..*
Order	Asosiasi: dibayar lewat	Payment	1 ke 0..*

3. Use case: Bayar Order via gateway

Aktor: Pelanggan dan Payment Gateway. Prasyarat: pelanggan sudah login dan order berstatus menunggu pembayaran.

Alur utama:

1. Pelanggan memilih metode pembayaran gateway.
2. Sistem membuat transaksi di Midtrans dan menyimpan payment berstatus pending.
3. Pelanggan menyelesaikan pembayaran di halaman Midtrans.
4. Midtrans mengirim webhook, lalu sistem memverifikasi signature dan mengecek duplikasi.
5. Sistem mengubah payment menjadi paid dan order menjadi queued, lalu mengirim notifikasi push.

Alur alternatif:

- Pembayaran gagal atau kedaluwarsa: payment menjadi failed dan pelanggan dapat mengulang pembayaran.
- Tidak dibayar dalam 24 jam: order dibatalkan otomatis.
- Pelanggan memilih transfer manual: pelanggan mengunggah bukti, lalu admin menyetujui atau menolak.

4. Model perilaku: state Order

Dari	Kejadian	Ke
Menunggu Pembayaran	Pembayaran paid	Menunggu Antrian
Menunggu Pembayaran	Kedaluwarsa 24 jam	Dibatalkan
Menunggu Antrian	Booster ditugaskan	Dikerjakan
Menunggu Antrian	Dibatalkan atau refund	Dibatalkan
Dikerjakan	Booster menyelesaikan order	Selesai
Dikerjakan	Refund	Dibatalkan

5. Asumsi dan jaminan sistem

Asumsi	Jaminan sistem
Paket joki sudah dipublikasikan admin dan berstatus aktif	Order hanya dibuat dari paket aktif, dan harga disalin ke order sehingga perubahan harga tidak memengaruhi order lama
Midtrans mengirim webhook status pembayaran	Pembayaran yang sama tidak tercatat dua kali, dan order tidak masuk antrian sebelum payment berstatus paid
Pelanggan sudah login dan akunnya tidak berstatus banned	Pelanggan hanya dapat mengakses order dan pembayaran miliknya sendiri
Kunci enkripsi tersimpan aman di luar database	Kredensial akun game tersimpan terenkripsi dan terhapus 7 hari setelah order selesai

6. Aturan validasi

Kode	Aturan	Kriteria uji
AB-04	Order masuk antrian hanya setelah payment berstatus paid	Order dengan payment pending tidak muncul di antrian
AB-07	Pembayaran tidak selesai dalam 24 jam membatalkan order	Order tanpa pembayaran setelah 24 jam berstatus dibatalkan
AB-12	Disclaimer wajib disetujui sebelum checkout	Checkout tidak dapat dilanjutkan tanpa centang disclaimer
FS-02	Webhook diproses idempoten	Dua webhook dengan referensi sama menghasilkan satu payment paid

7. Konsistensi dengan kebutuhan Sesi 6

Kebutuhan	Dipenuhi oleh
FU-07 Membuat order	Kelas Order dan JokiPackage, use case Buat Order

Kebutuhan	Dipenuhi oleh
FU-09 dan FU-11 Pembayaran dan statusnya	Kelas Payment, use case Bayar Order, state Order
FU-13 Posisi antrian	Metode Order.getQueuePosition(), state Menunggu Antrian
FS-02 Webhook idempoten	Alur utama langkah 4 dan aturan validasi FS-02
FS-04 Penghapusan kredensial	Jaminan sistem pada bagian 5